Compte Rendu TP transmission IR et Fibres Optiques

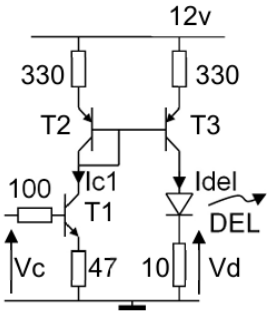
L'objectif de ce TP est d'étudier et mettre en œuvre une transmission de signaux par infrarouge et par fibre optique, en analysant l'émission, la réception.

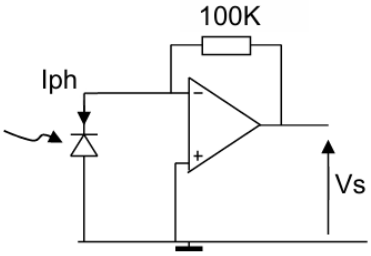
1. Emission réception IR

1.1. ETUDE DES CIRCUITS d'Emission/Réception

L'objectif de cette partie est de comprendre théoriquement le fonctionnement des circuits d'émission et de réception IR,

Pour réaliser la liaison IR, on utilise 2 circuits : un émetteur à DEL et un récepteur à Photodiode.





L'objectif premier est de démontrer que le courant qui passe par le collecteur Ic1 est le même que le courant qui traverse la DEL (IDEL). Pour cela, on remarque d'abord que le montage utilise un miroir de courant : les transistors PNP T2 et T3 ont leurs bases et émetteurs reliés ensemble, ce qui impose la même tension VBE pour les deux. Comme ils sont identiques et polarisés de la même façon, ils reproduisent le même courant, d'où l'égalité Ic1 = IDEL.

- Expression de Ic1 en fonction de la tension de commande Vc.

Au niveau du transistor T1, on applique d'abord la loi des nœuds : IE = IC + IB.

On sait que le gain en courant vaut $\beta = IC / IB$, donc $IB = IC / \beta$. En remplaçant dans l'expression précédente, on obtient :
$IE = IC + IC/\beta = IC(1 + 1/\beta)$.

Avec $\beta = 100$, on a $IE \approx IC(1 + 1/100) \approx 1{,}01 \cdot IC$, donc on peut approximer $IE \approx IC$.

Par ailleur on a : $VE = VC - VBE \approx VC - 0{,}7$.

Le courant d'émetteur 1 est alors :

$IE1 = VE / 47 = IC1$

donc IC**1= (VC – 0,7) / 47.**

- Idel maximum

Pour déterminer le courant maximal du DEL on fait lois des mailles

12= 330xImax+1+1+47xImax

➔ Imax= 10/377= 26mA

On s'intéresse à la partie réception

- Relation entre Iph et Vs

Ici on applique lois des mailles

Vs= V_R-V_{ph}= I_{ph}x100000-V_{ph}

1.2. Caractéristique de la DEL

1.2.1. Tracé de la Puissance optique

L'objectif est de déterminer expérimentalement la relation entre le courant Idel et la puissance optique émise par la DEL afin d'établir sa caractéristique électro-optique.

Pour commencer on a d'abord fait varier VC mesurer Vd et la puissance émis puis calculer Idel en appliquant ces formule

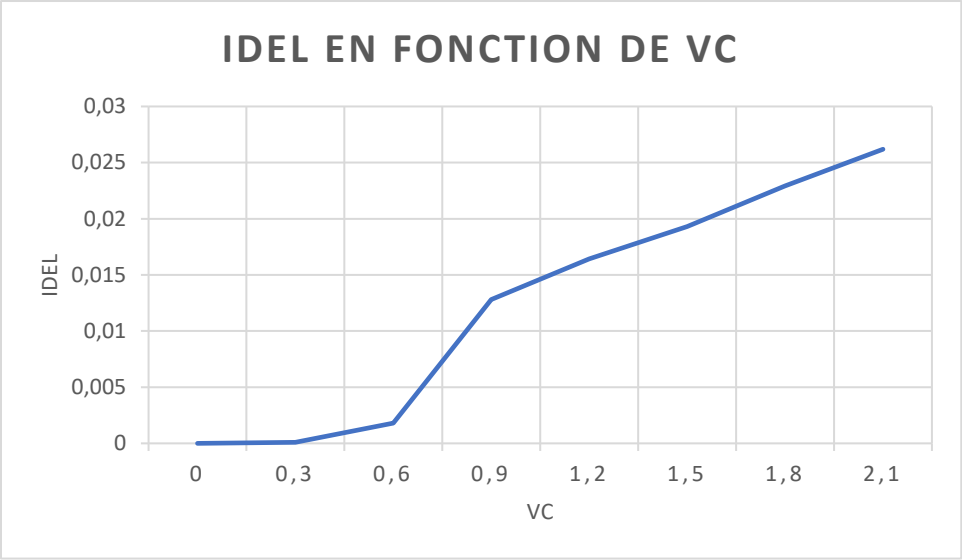
$$P(\mathrm{mW}) = 10^{\frac{P(\mathrm{dBm})}{10}}$$

$$P(\mu W) = P(\mathrm{mW}) \times 1000$$

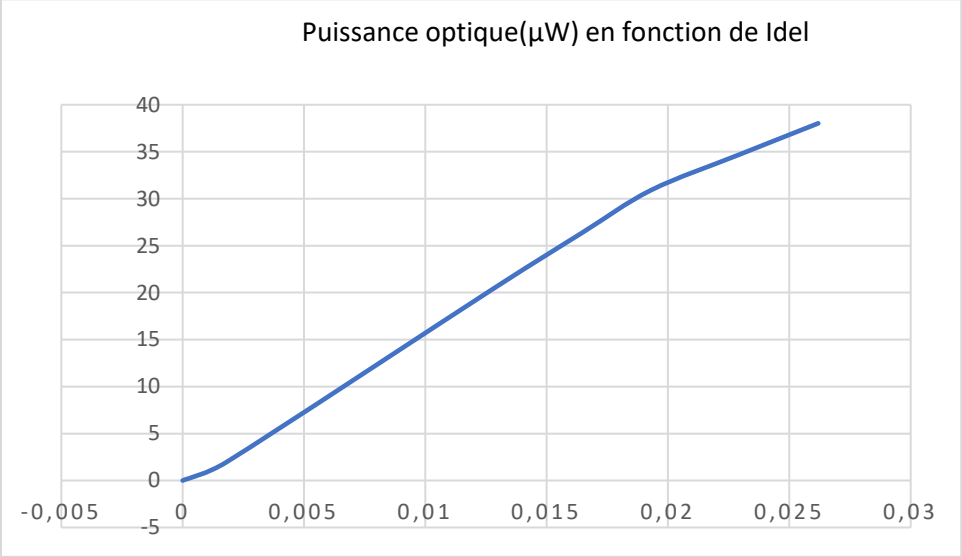
Idel =Vd /10

Le Tableau suivant recapitule les résultats

Vc (Volt)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
Idel (mA)	0	0.0001	0.0018	0.013	0.016	0.019	0.022	0.026
Popt (dBm)	-41	-40	-27.1	-16.9	-15.8	-15.1	-14.6	-14.2
Popt (µW)	0.079	0.1	1.95	20.417	26.302	30.902	34.673	38.018



µ



La courbe montre que le courant Idel augmente avec la tension de commande Vc. Sous 0,3 V, Idel reste presque nul car le transistor n'est pas encore polarisé. À partir de 0,6–0,9 V, la DEL commence à conduire, provoquant une forte augmentation d'Idel. Au-delà de 1 V, la relation devient presque linéaire, ce qui confirme le comportement attendu du montage. De même, la puissance optique augmente de manière quasi linéaire avec le courant Idel. À faible courant, l'émission reste faible, puis la puissance croît rapidement dans la zone active de la DEL.

1.2.2. Caractéristique d'une photodiode PIN

L'objectif est de déterminer la Sensibilité S=Icrée/Popt de la photodiode

On a utilisé le support de guidage pour positionner la photodiode à 1cm de la DEL. Pour une tension de commande Vc=1.2V, on a mesuré la tension Vs en sortie du récepteur et on a trouvé **Vs= 1.9V**. nous en avons déduit le courant délivré par la photodiode Iph= Vs/100000= 19µA

Pour Vc= 1,2V on a une puissance de 26,3µW

Donc on a une sensibilité µA/µW de 0.73

1.2.3. Diagramme de rayonnement

L'objectif ici est de déterminer comment la DEL émet la lumière en fonction de l'angle, afin d'obtenir son diagramme de rayonnement

Pour une tension continue Vc=2V et une distance de 4cm, on a mesuré Vs pour un angle EM/REC θ compris entre -90° et +90°. Puis on a tracé la courbe 20.log (Vs/Vsmax) en fonction de θ avec python. Le résultat est le suivant.

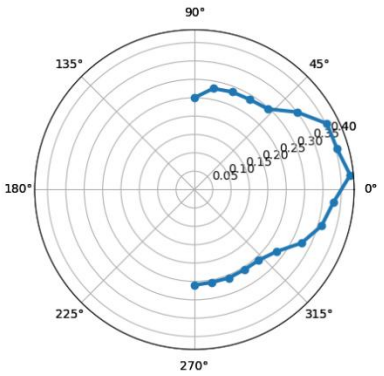


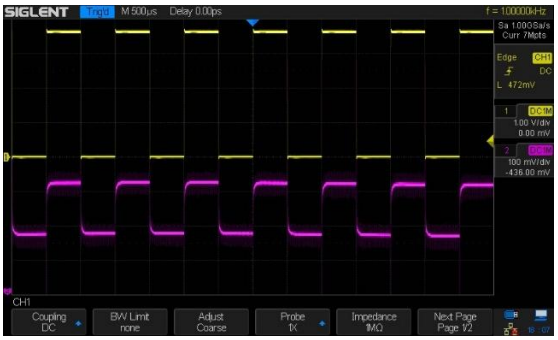
Diagramme de rayonnement

Le diagramme montre que la DEL émet beaucoup plus de lumière autour de l'axe 0° à peu prés**,** puis l'intensité diminue progressivement lorsque l'angle augmente.

2.2.4. Transmission IR d'un signal carré

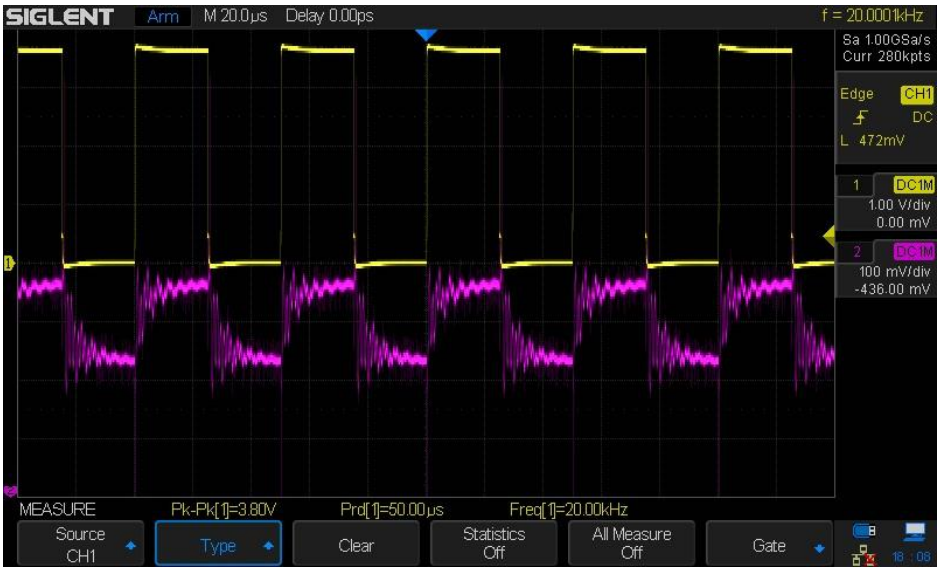
L'objectif est de vérifier que le système émetteur–récepteur IR est capable de transmettre correctement le signal carré

On a placé la DEL et la photodiode à une distance de 4cm et appliquer une tension de commande Vc de forme carrée 0V-2V de fréquence 1KHz, puis on a vérifié l'entrer et la sortie via l'oscilloscope



Le résultat montre que la sortie recopie bien l'image de l'entré.

Ensuite, nous avons augmenté la fréquence, et vers 20 kHz, nous avons commencé à observer des distorsions sur le signal de sortie.



On peut en conclure que la photoréception est limité à 20KHz

1.3. Liaison optique pour la transmission d'une image

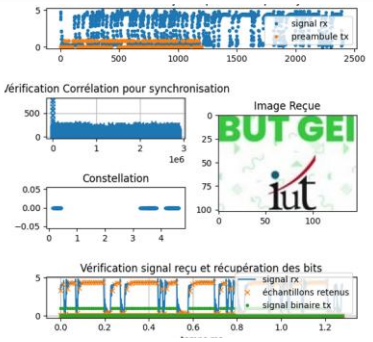
1.3.5. Modulation d'amplitude On-Off ou 2-ASK

L'objectif par la suite est de transmettre une image en utilisant une modulation d'amplitude à deux niveaux.

Nous avons relié la sortie OUT1 à l'entrée Vc de l'émetteur ainsi qu'à l'entrée IN2 pour assurer la synchronisation, puis nous avons connecté l'entrée IN1 à la sortie du récepteur optoélectronique.

Nous avons utilisé le programme *image_IR_200.py* pour transmettre une image via la liaison infrarouge.
Après lancement nous avons obtenu ça comme résultat :

```
Console
>>> %Run image_IR_2000.py
  Dimensions de l'image ligne/colone/couleur :  (102, 147, 3) , soit nombre d'octets : 44982 , soit nombre de bits : 359856

  débit binaire en Kbit/s : 93.75 , durée transmission du signal utile (s):  3.84

  ATTENTE.........chargement des données et transmission ............

  niveau reçu crête à crête : 0.235 écart en dB référence 1V :-12.57

  8606 bits erronés sur 359856 bits transmis, soit un taux d"erreur binaire BER de :  2.39E-02

  Taper 1 pour recommencer, 0 pour arreter : 1
  ATTENTE.........chargement des données et transmission ............

  niveau reçu crête à crête : 0.722 écart en dB référence 1V :-2.83

  0 bits erronés sur 359856 bits transmis, soit un taux d"erreur binaire BER de :  0.00E+00
```



la console a indiqué :

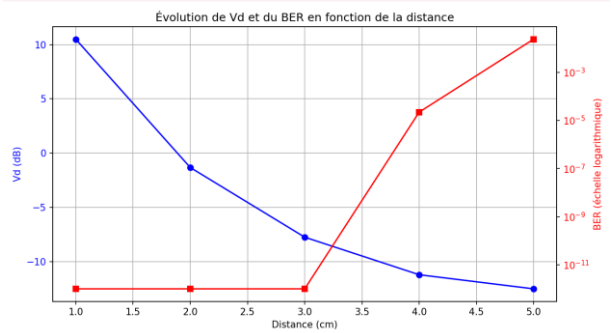
- Dimensions de l'image : 102 × 147 pixels (14 994 pixels).
- Nombre d'octets transmis : 44 982.
- Nombre total de bits : 359 856.
- Débit de transmission : 93,75 kbit/s.

Le débit mesuré est plus élevé que celui observé avec le signal carré dans la partie 1.2.4.(20KHz)

On remarque aussi que signal reçu présente bien les deux niveaux attendus pour la modulation On-Off. Le graphique de corrélation montre un pic net permettant de détecter le début de la trame. La constellation affiche deux groupes distincts, conforme à une modulation 2-ASK. L'image reconstruite est correcte, et le signal reçu permet la récupération fiable des bits. le BER est de $2{,}39\times10^{-2}$,

Par la suite on a fait une série de mesures du niveau en dB et du BER, en fonction de la distance émetteur-récepteur et nous avons noté ces résultats suivants

Distance(cm)	BER	Vd (dB)
1	0	10,5
2	0	-1,32
3	0	-7,74
4	2.22^-5	-11,2
5	-2 .39^-2	-12,5



L'étude de la transmission infrarouge a montré que la qualité du signal dépend directement de la distance entre l'émetteur et le récepteur

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une liaison infrarouge, depuis l'émission avec une DEL jusqu'à la réception par une photodiode. J'ai appris à tracer la caractéristique optique d'une DEL, à analyser son diagramme de rayonnement et à observer comment la fréquence influence la qualité d'un signal transmis.
La transmission d'une image m'a montré comment fonctionne une modulation On-Off (2-ASK), comment repérer une trame grâce à la corrélation et comment interpréter un BER.
Enfin, l'étude de la distance m'a permis de voir que plus le récepteur est éloigné, plus le niveau reçu baisse et plus le BER augmente.
Ce TP m'a donc aidé à mieux comprendre les bases de la communication optique et les limites d'une liaison IR.